

18. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

TT-rendszer: földelő, RCD, földelési ellenállás és hibavédelem

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

A TT-rendszer szemlélete jól mutatja, hogy az áramütés elleni védelem nemcsak a vezetékekről és készülékekről szól, hanem a földelés minőségéről is. Ebben a rendszerben a fogyasztói oldali földelő és az áram-védőkapcsoló kulcsszerepet kap.

1. Mit jelent a TT-rendszer?

TT-rendszerben a tápláló rendszer egyik pontja közvetlenül földelt, a villamos szerkezetek érinthető vezetőképes teste pedig a fogyasztói oldalon kialakított saját földelőhöz kapcsolódnak. A testek tehát nem a tápláló rendszer PEN vagy PE vezetőjén keresztül kapcsolódnak vissza, hanem helyi földeléshez.

2. A betűk jelentése

Az első T azt jelenti, hogy a tápláló rendszer egyik pontja közvetlenül földelt. A második T azt jelenti, hogy a villamos szerkezetek teste közvetlenül, helyi földelőn keresztül kapcsolódnak a földhöz.

3. A földelő szerepe

A TT-rendszerben a fogyasztói földelő a hibavédelem alapvető része. A készüléktestek PE vezetőkön keresztül ehhez a földelőhöz csatlakoznak. Szigetelési hiba esetén a hibaáram a földelési rendszeren és a földön keresztül záródhat.

4. Miért fontos az RCD?

TT-rendszerben a hibaáram gyakran nem elég nagy ahhoz, hogy egy kismegszakító vagy olvadóbiztosító megfelelő időn belül lekapcsoljon. Ezért a hibavédelemben az áram-védőkapcsoló, azaz RCD alkalmazása kiemelten fontos.

5. Földelési ellenállás

A földelési ellenállás azt fejezi ki, hogy a földelő milyen ellenállással kapcsolódik a földhöz. Minél kedvezőbb a földelési ellenállás, annál biztonságosabb és kiszámíthatóbb lehet a védelmi rendszer működése. A tényleges megfelelést méréssel kell ellenőrizni.

6. Érintési feszültség

Szigetelési hiba esetén a készüléktest és a környezet között érintési feszültség alakulhat ki. A védelem célja, hogy ez a veszélyes állapot ne maradjon fenn tartósan, és az RCD megfelelő időn belül lekapcsolja a hibás áramkört.

7. Hibaáram útja TT-rendszerben

Fázis-test hiba esetén a hibaáram a készüléktesten, PE vezetőkön, helyi földelőn, talajon, majd a tápláló rendszer földelt pontján keresztül záródik. Ez az út általában nagyobb impedanciájú, mint TN-rendszerben, ezért különösen fontos az RCD.

8. TT és TN összehasonlítása

TN-rendszerben a hibaáram jellemzően fémes vezetői úton tér vissza a táplálási ponthoz. TT-rendszerben a fogyasztói földelő és a talaj is része lehet a hibaáramkörnek. Emiatt a TT-rendszer hibavédelme más gondolkodást és gondos földelési, illetve RCD-választási szemléletet igényel.

9. Tipikus hibák

Gyakori hiba a földelő szerepének lebecsülése, az RCD kihagyása vagy hibás kiválasztása, a PE folytonosságának figyelmen kívül hagyása, illetve az, ha a TT-rendszert TN-rendszerként próbálják kezelni.

Szakmai gondolkodási lánc

Hálózatrendszer típusa → helyi földelő → PE folytonosság → földelési ellenállás → RCD → lekapcsolási idő → érintési feszültség csökkentése.

Következő hét

19. hét - IT-rendszer, szigetelt csillagpont, első hiba és felügyeleti megoldások.